

Page 1: Tổng quan hệ thống CRM Internal System

Unique retrieval keyword: CRM-P01-OVERVIEW

Use this page to test chunk retrieval and source citation

Mục tiêu

CRM Internal System là hệ thống quản lý khách hàng nội bộ dành cho đội sales, chăm sóc khách hàng, marketing và ban quản lý. Mục tiêu là tập trung hóa dữ liệu khách hàng, lịch sử tương tác, pipeline bán hàng, ticket hỗ trợ và báo cáo hiệu suất.

Bối cảnh nghiệp vụ

Trước khi có hệ thống, dữ liệu khách hàng nằm rải rác trong file Excel, email cá nhân, nhóm chat và ghi chú thủ công. Điều này khiến PM hoặc Sales Manager khó biết trạng thái thật của từng khách hàng, deal nào đang có rủi ro và nhân sự nào đang quá tải.

Phạm vi MVP

MVP bao gồm quản lý customer, lead, deal, activity, ticket, dashboard cơ bản, báo cáo ngày và AI Chat read-only. MVP chưa bao gồm mobile app, voice assistant, realtime meeting transcription và multi-tenancy phức tạp.

Câu hỏi test RAG

Hệ thống CRM giải quyết vấn đề gì? MVP gồm những module nào? Vì sao cần dashboard tập trung?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 2: Đối tượng sử dụng và phân quyền RBAC

Unique retrieval keyword: CRM-P02-RBAC

Use this page to test chunk retrieval and source citation

Vai trò người dùng

Các vai trò chính gồm Admin, Director, Sales Manager, Sales Executive, Customer Support và Marketing. Mỗi vai trò có phạm vi dữ liệu khác nhau. Admin có toàn quyền, Director xem dữ liệu tổng hợp, Sales Manager quản lý team, Sales Executive chỉ xem dữ liệu được giao.

Quy tắc phân quyền

Mọi API phải kiểm tra user_id, project_id và role trước khi trả dữ liệu. AI Copilot chỉ được sử dụng dữ liệu mà người dùng có quyền truy cập. Nếu người dùng hỏi ngoài phạm vi quyền, hệ thống phải từ chối hoặc trả lời rằng không có quyền xem dữ liệu đó.

Yêu cầu audit

Các thao tác nhạy cảm như xem chi tiết khách hàng, cập nhật deal, đóng ticket, tạo báo cáo và AI gọi tool phải được ghi vào activity_logs. Log cần có actor_id, action, entity_type, entity_id, metadata và thời gian.

Câu hỏi test RAG

Sales Executive được xem dữ liệu nào? Director có được sửa dữ liệu vận hành không? AI phải xử lý thế nào khi người dùng hỏi ngoài quyền?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.
Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 3: Quản lý khách hàng

Unique retrieval keyword: CRM-P03-CUSTOMER

Use this page to test chunk retrieval and source citation

Thông tin khách hàng

Mỗi customer cần lưu tên công ty, người liên hệ, email, số điện thoại, địa chỉ, ngành nghề, quy mô, nguồn lead, người phụ trách và trạng thái chăm sóc. Dữ liệu khách hàng là nguồn trung tâm để liên kết lead, deal, activity và ticket.

Timeline tương tác

Customer timeline lưu toàn bộ cuộc gọi, email, meeting, demo sản phẩm, báo giá, ghi chú nội bộ và phản hồi hỗ trợ. Timeline giúp nhân sự mới nắm nhanh lịch sử làm việc mà không phải hỏi lại các thành viên cũ.

Tag và phân loại

Customer có thể gắn tag như tiềm năng cao, đang đàm phán, cần chăm sóc lại, đã ký hợp đồng, rủi ro rời bỏ hoặc VIP. Tag hỗ trợ lọc dữ liệu, tạo campaign và cảnh báo chăm sóc.

Câu hỏi test RAG

Customer cần lưu những trường dữ liệu nào? Timeline dùng để làm gì? Tag nào thể hiện khách hàng có nguy cơ rời bỏ?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 4: Quản lý lead và vòng đời lead

Unique retrieval keyword: CRM-P04-LEAD

Use this page to test chunk retrieval and source citation

Định nghĩa lead

Lead là khách hàng tiềm năng chưa được chuyển thành cơ hội bán hàng chính thức. Lead có thể đến từ website, form đăng ký, sự kiện, chiến dịch marketing, referral hoặc nhập thủ công.

Trạng thái lead

Lead có các trạng thái new, contacted, qualified, unqualified và converted. Khi lead được đánh giá phù hợp, Sales Executive có thể chuyển thành deal. Nếu lead không phù hợp, cần ghi lý do unqualified để phục vụ phân tích chất lượng nguồn.

Cảnh báo follow-up

Nếu lead mới chưa được liên hệ trong 24 giờ, hệ thống tạo cảnh báo lead_no_contact. Nếu lead đã contacted nhưng không có activity tiếp theo trong 3 ngày, hệ thống gợi ý tạo follow-up task.

Câu hỏi test RAG

Lead có những trạng thái nào? Khi nào tạo cảnh báo lead_no_contact? Lead đến từ những nguồn nào?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 5: Quản lý deal và pipeline bán hàng

Unique retrieval keyword: CRM-P05-DEAL-PIPELINE Use this page to test chunk retrieval and source citation

Deal

Deal đại diện cho một cơ hội bán hàng đang được theo dõi. Mỗi deal thuộc một customer, có người phụ trách, giá trị dự kiến, xác suất thành công, ngày dự kiến chốt và trạng thái pipeline.

Pipeline

Các trạng thái pipeline gồm qualification, proposal, negotiation, contract, won và lost. Giao diện kanban cho phép kéo thả deal giữa các trạng thái, nhưng mọi thay đổi phải lưu lịch sử để phục vụ báo cáo và audit.

Dự báo doanh thu

Doanh thu dự báo được tính từ giá trị deal nhân với xác suất thành công. Sales Manager xem dự báo theo nhân sự, team, tháng và nguồn lead. Director xem tổng hợp theo quý hoặc năm.

Câu hỏi test RAG

Pipeline gồm những trạng thái nào? Doanh thu dự báo tính thế nào? Vì sao cần lưu lịch sử thay đổi trạng thái deal?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 6: Activity, follow-up và lịch chăm sóc

Unique retrieval keyword: CRM-P06-ACTIVITY

Use this page to test chunk retrieval and source citation

Activity

Activity là hành động chăm sóc hoặc bán hàng như gọi điện, gửi email, họp online, demo sản phẩm, gửi báo giá, nhắc hợp đồng hoặc khảo sát hài lòng. Mỗi activity có tiêu đề, nội dung, thời gian, người phụ trách, trạng thái và kết quả.

Follow-up

Follow-up là activity được lên lịch cho bước tiếp theo. Hệ thống cần nhắc nhở activity đến hạn và activity quá hạn. Nếu deal có giá trị cao nhưng không có follow-up trong 7 ngày, Risk Agent tạo cảnh báo deal_at_risk.

Dashboard cá nhân

Sales Executive cần thấy danh sách activity hôm nay, activity quá hạn, lead cần gọi lại, deal cần cập nhật và ticket đang chờ phản hồi khách hàng.

Câu hỏi test RAG

Activity gồm những loại nào? Khi nào deal bị coi là có rủi ro do thiếu follow-up? Dashboard cá nhân cần hiển thị gì?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 7: Ticket hỗ trợ khách hàng và SLA

Unique retrieval keyword: CRM-P07-TICKET-SLA

Use this page to test chunk retrieval and source citation

Ticket

Ticket được tạo khi khách hàng phát sinh vấn đề cần hỗ trợ. Ticket gồm tiêu đề, mô tả, mức độ ưu tiên, trạng thái, người xử lý, deadline SLA và lịch sử phản hồi.

Trạng thái ticket

Các trạng thái ticket gồm open, in_progress, waiting_customer, resolved và closed. Ticket priority high phải được xử lý nhanh hơn ticket priority medium hoặc low.

SLA risk

Nếu ticket quá hạn SLA mà chưa resolved hoặc closed, hệ thống tạo cảnh báo support_sla_risk. Nếu một customer có nhiều ticket high priority trong thời gian ngắn, hệ thống gắn tag customer_risk.

Câu hỏi test RAG

Ticket gồm những trạng thái nào? Khi nào tạo support_sla_risk? Ticket cần liên kết với đối tượng nào?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 8: Thiết kế API chính cho CRM

Unique retrieval keyword: CRM-P08-API

Use this page to test chunk retrieval and source citation

API customer

Các API chính gồm GET /api/customers, GET /api/customers/{id}, POST /api/customers, PATCH /api/customers/{id}. API phải hỗ trợ phân trang, tìm kiếm, lọc theo tag, owner, status và created_at.

API deal và ticket

Deal API gồm GET /api/deals, POST /api/deals, PATCH /api/deals/{id}/stage. Ticket API gồm GET /api/tickets, POST /api/tickets, PATCH /api/tickets/{id}/status. Mỗi API ghi activity_logs khi dữ liệu thay đổi.

API AI Chat

POST /api/chat nhận project_id, message và user_id. Backend kiểm tra quyền, chọn nguồn dữ liệu phù hợp, tạo context và gọi LLM. Ở giai đoạn read-only, API chat không được tạo hoặc sửa dữ liệu.

Câu hỏi test RAG

API nào dùng để chat với AI? Vì sao API chat giai đoạn đầu không được ghi dữ liệu? API customer cần hỗ trợ bộ lọc nào?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 9: Thiết kế cơ sở dữ liệu

Unique retrieval keyword: CRM-P09-DATABASE

Use this page to test chunk retrieval and source citation

Bảng nghiệp vụ

Các bảng chính gồm users, projects, project_members, customers, leads, deals, activities, tickets, comments, documents, document_chunks, chat_sessions, chat_messages, risk_events, daily_reports và activity_logs.

Quan hệ dữ liệu

Customer có nhiều lead, deal, ticket và activity. Deal thuộc customer và assignee. Ticket thuộc customer và support assignee. Activity có thể liên kết customer, deal hoặc ticket. Document thuộc project và được chia thành nhiều document_chunks.

Index

Các bảng lớn cần index theo project_id, assignee_id, status, due_date, created_at và customer_id. document_chunks cần index theo project_id và embedding khi bật vector search.

Câu hỏi test RAG

Những bảng chính của CRM là gì? Activity có thể liên kết với đối tượng nào? Vì sao document_chunks cần project_id?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 10: Giao diện dashboard

Unique retrieval keyword: CRM-P10-DASHBOARD Use this page to test chunk retrieval and source citation

Dashboard tổng quan

Dashboard hiển thị số lead mới, số deal đang mở, doanh thu dự kiến, tỷ lệ chuyển đổi, ticket quá hạn, activity quá hạn và risk đang open. Dashboard lấy dữ liệu từ API tổng hợp, không hard-code.

Dashboard theo vai trò

Sales Executive xem activity hôm nay và deal được giao. Sales Manager xem pipeline team, hiệu suất nhân sự và risk. Director xem doanh thu dự báo, tỷ lệ chuyển đổi và xu hướng theo tháng.

AI Chat Panel

AI Chat Panel nên đặt bên phải dashboard hoặc trong tab AI Chat. Khi người dùng đang ở project nào, chatbot nhận project_id tương ứng để trả lời đúng ngữ cảnh.

Câu hỏi test RAG

Dashboard tổng quan cần hiển thị số liệu nào? AI Chat Panel nên đặt ở đâu? Dashboard có được dùng dữ liệu hard-code không?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 11: AI Copilot read-only

Unique retrieval keyword: CRM-P11-AI-READONLY Use this page to test chunk retrieval and source citation

Nguyên tắc

AI Copilot giai đoạn đầu chỉ đọc dữ liệu và tổng hợp câu trả lời. AI không được tự tạo customer, sửa deal, đóng ticket hoặc tạo report khi chưa có cơ chế xác nhận và phân quyền đầy đủ.

Nguồn dữ liệu

AI có thể đọc project status, customer summary, deal pipeline, ticket status, activity overdue và risk events. Mọi dữ liệu đưa vào LLM phải được lọc theo quyền người dùng trước.

Câu trả lời an toàn

Nếu dữ liệu không có, AI phải nói chưa tìm thấy thông tin. Nếu người dùng yêu cầu thao tác ghi dữ liệu, AI trả lời rằng chức năng này chưa được bật hoặc cần xác nhận ở phase Agent.

Câu hỏi test RAG

AI read-only được làm gì? AI có được đóng ticket không? Nếu thiếu dữ liệu thì AI phải trả lời thế nào?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 12: RAG tài liệu dự án CRM

Unique retrieval keyword: CRM-P12-RAG

Use this page to test chunk retrieval and source citation

Document ingestion

Hệ thống cho phép upload tài liệu như quy trình bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng, kịch bản gọi điện, hướng dẫn xử lý ticket và tài liệu sản phẩm. File được lưu vào storage và metadata lưu trong bảng documents.

Chunking và embedding

Sau khi extract text, hệ thống chia tài liệu thành chunk khoảng 500 đến 800 tokens, có overlap khoảng 100 tokens. Mỗi chunk được tạo embedding và lưu vào document_chunks hoặc vector database.

Retrieval

Khi người dùng hỏi tài liệu, backend tạo embedding cho câu hỏi, filter theo project_id và quyền, lấy top-k chunks, đưa vào LLM và yêu cầu trả lời kèm nguồn.

Câu hỏi test RAG

Chunk nên dài bao nhiêu? Vì sao RAG phải filter theo project_id? Tài liệu nào có thể upload vào CRM?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 13: Chatbot hỏi đáp project/task/customer

Unique retrieval keyword: CRM-P13-CHAT-ROUTING Use this page to test chunk retrieval and source citation

Intent routing

Chatbot cần phân biệt câu hỏi về dữ liệu database và câu hỏi về tài liệu. Câu hỏi như lead nào chưa liên hệ hoặc ticket nào quá hạn phải query database. Câu hỏi như chính sách chăm sóc khách hàng nói gì phải dùng RAG.

Các intent đầu tiên

Các intent nên hỗ trợ gồm project_status, overdue_activities, lead_no_contact, deals_by_stage, tickets_over_sla, customer_risk_summary, document_qa và daily_report_preview.

Nguồn trả lời

Mỗi câu trả lời nên có sources như customer, deal, ticket, activity, risk_event hoặc document_chunk. Điều này giúp người dùng kiểm chứng và giúp debug retrieval.

Câu hỏi test RAG

Chatbot cần phân biệt những loại câu hỏi nào? Intent nào xử lý ticket quá hạn SLA? Vì sao câu trả lời cần sources?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 14: Reporting Agent

Unique retrieval keyword: CRM-P14-REPORTING

Use this page to test chunk retrieval and source citation

Daily report

Daily report cho Sales Manager gồm lead mới, deal mới, deal thắng, deal mất, activity đã hoàn thành, activity quá hạn, ticket quan trọng, risk đang open và đề xuất hành động.

Sprint hoặc weekly report

Báo cáo tuần tổng hợp tiến độ pipeline, doanh thu dự báo, tỷ lệ chuyển đổi, nhân sự quá tải, khách hàng có rủi ro và ticket SLA. Báo cáo cần lưu vào daily_reports hoặc reports để xem lại.

AI generation

AI Reporting Agent chỉ nên tạo bản nháp dựa trên dữ liệu đã query. Người dùng có thể xem, chỉnh sửa và xác nhận lưu. Không gửi báo cáo tự động trong MVP.

Câu hỏi test RAG

Daily report gồm những phần nào? AI Reporting Agent có được tự gửi báo cáo không? Báo cáo tuần cần phân tích những gì?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 15: Risk Agent và cảnh báo

Unique retrieval keyword: CRM-P15-RISK

Use this page to test chunk retrieval and source citation

Rule-based detection

Risk Agent nên bắt đầu bằng rule-based detection. Các rule gồm lead chưa liên hệ sau 24 giờ, deal giá trị cao không có activity trong 7 ngày, ticket high priority quá SLA và customer có nhiều phản hồi tiêu cực.

AI explanation

Sau khi rule engine phát hiện risk, LLM chỉ dùng để viết diễn giải và đề xuất hành động. Ví dụ: deal ACME có nguy cơ mất vì 9 ngày chưa có activity dù đang ở negotiation và giá trị cao.

Risk lifecycle

Risk có trạng thái open, acknowledged, resolved và ignored. Người quản lý có thể đánh dấu đã xử lý, thêm ghi chú và giao follow-up task.

Câu hỏi test RAG

Risk Agent nên bắt đầu bằng cách nào? Các trạng thái risk là gì? LLM được dùng ở bước nào trong risk detection?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 16: Bảo mật, quyền riêng tư và audit

Unique retrieval keyword: CRM-P16-SECURITY

Use this page to test chunk retrieval and source citation

Authentication

Mọi request cần xác thực người dùng trước khi truy cập dữ liệu. Có thể dùng JWT trong MVP. Token chứa user_id và role cơ bản, nhưng quyền theo project phải kiểm tra trong database.

Data privacy

Thông tin nhạy cảm như email, số điện thoại, nội dung hợp đồng và ghi chú nội bộ phải được kiểm soát. AI không được hiển thị dữ liệu nếu người dùng không có quyền xem.

Audit log

activity_logs và ai_tool_calls giúp truy vết ai đã làm gì, khi nào và bằng công cụ nào. Đây là phần bắt buộc khi Agent có quyền tạo hoặc sửa dữ liệu.

Câu hỏi test RAG

JWT chứa thông tin gì? Vì sao quyền theo project vẫn phải kiểm tra trong database? Log nào dùng để truy vết AI gọi tool?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 17: Hiệu năng và benchmark AI

Unique retrieval keyword: CRM-P17-PERFORMANCE Use this page to test chunk retrieval and source citation

Mục tiêu hiệu năng

Dashboard cần phản hồi dưới 1 giây với dữ liệu seed nhỏ. API chat read-only nên phản hồi dưới 5 giây. RAG retrieval nên lấy top-k chunks trong dưới 1 giây trước khi gọi LLM.

Tối ưu database

Cần index các trường project_id, status, assignee_id, due_date, created_at và customer_id. API status nên query dữ liệu tổng hợp thay vì trả toàn bộ danh sách nếu không cần.

Tối ưu RAG

RAG cần giới hạn top-k, thường 5 đến 8 chunks. Chunk quá dài làm tăng token, chunk quá ngắn làm mất ngữ cảnh. Cần log latency từng bước: embedding, retrieval, LLM và render UI.

Câu hỏi test RAG

API chat nên phản hồi trong bao lâu? Top-k chunks nên là bao nhiêu? Cần log những bước latency nào?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.
Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 18: Kịch bản kiểm thử AI

Unique retrieval keyword: CRM-P18-AI-TESTS

Use this page to test chunk retrieval and source citation

Test database QA

Người dùng hỏi: hôm nay tôi cần follow-up ai, deal nào đang ở negotiation, ticket nào quá SLA, ai có nhiều activity quá hạn nhất. Các câu này phải query database trước rồi mới dùng LLM diễn giải.

Test document QA

Người dùng hỏi: chính sách follow-up lead là gì, rule nào tạo deal_at_risk, daily report gồm những phần nào, AI read-only có được sửa dữ liệu không. Các câu này phải retrieve từ tài liệu.

Test permission

Tạo hai user khác role và hỏi cùng một câu. Sales Executive chỉ thấy dữ liệu được giao; Sales Manager thấy dữ liệu team; Director thấy tổng hợp. AI không được lộ dữ liệu ngoài quyền.

Câu hỏi test RAG

Câu hỏi nào phải query database? Câu hỏi nào phải dùng tài liệu? Test permission cần làm như thế nào?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 19: Data dictionary rút gọn

Unique retrieval keyword: CRM-P19-DATA-DICTIONARY Use this page to test chunk retrieval and source citation

Customer

Customer gồm id, project_id, name, industry, size, contact_name, contact_email, contact_phone, owner_id, status, tags, created_at và updated_at.

Deal

Deal gồm id, customer_id, project_id, title, value, probability, stage, expected_close_date, owner_id, status, created_at và updated_at.

Ticket và activity

Ticket gồm id, customer_id, priority, status, sla_due_at và assignee_id. Activity gồm id, customer_id, deal_id, ticket_id, type, content, due_at, status, owner_id và result.

Câu hỏi test RAG

Customer có những trường nào? Deal lưu xác suất thành công ở field nào? Ticket và activity khác nhau ở đâu?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.

Page 20: Roadmap MVP và tiêu chí nghiệm thu

Unique retrieval keyword: CRM-P20-ROADMAP

Use this page to test chunk retrieval and source citation

Phase 1

Phase 1 gồm UI dashboard đọc dữ liệu, API project/customer/deal/ticket/status và dữ liệu seed đủ lớn để test. Hoàn thành khi người dùng xem được dashboard và danh sách nghiệp vụ từ PostgreSQL.

Phase 2

Phase 2 gồm Chatbot read-only, project/customer/deal/ticket QA và lưu chat history. Hoàn thành khi AI trả lời được câu hỏi dựa trên database mà không ghi dữ liệu.

Phase 3

Phase 3 gồm upload document, RAG hỏi đáp tài liệu, citation nguồn và benchmark hiệu năng. Phase 4 mới thêm Agent tạo follow-up task, cập nhật deal, tạo report và xử lý risk sau khi user xác nhận.

Câu hỏi test RAG

Phase nào có chatbot read-only? Phase nào thêm RAG? Khi nào Agent mới được ghi dữ liệu?

Benchmark notes

Recommended RAG test: extract text -> split by page/chunk -> embed -> search by keyword and semantic question -> verify answer source.

Expected behavior: AI must answer from this document only, cite page/source, and say when information is not found.